INFORME CIENTÍFICO

NEWBIOME BUTYRAGEN™

NNB Nutrition

Galena®

INFORME CIENTÍFICO

Newbiome Butyragen™ (NNB Nutrition)
Booster para o microambiente intestinal

Nome científico: *Tributyrin, Acacia fiber, Guar Fiber, Rosemary extract, Microcrystalline Cellulose*

Dose usual: 200mg ao dia.

Certificações:

DEFINIÇÃO DO ATIVO

Newbiome Butyragen™ é um complexo formado por tributirina (50%), um triglicerídeo composto por três moléculas de ácido butírico esterificadas em glicerol, fibra de guar parcialmente hidrolisada (Sunfiber®) e goma arábica.

O ácido butírico, também conhecido como butirato, é um ácido graxo de cadeia curta, frequentemente referido como um posbiótico. **Newbiome Butyragen™** é produzido através de uma tecnologia exclusiva, que remove excedente de ácido butírico em seu processo de produção, resultando em um produto purificado, isento do odor característico deste composto. Ao final do processo, a tributirina é microencapsulada, permanecendo na forma pó, o que permite sua manipulação em associação com outros ativos e com pré/probióticos na mesma formulação.

MECANISMO DE AÇÃO

No cólon, a Tributirina é hidrolisada por lipases, liberando 3 moléculas de butirato. Este composto é um importante ácido graxo de cadeia curta que além de ser uma fonte essencial de energia para os colonócitos, influencia diversas funções celulares que impactam a saúde do intestino, apresentando efeitos anticarcinogênicos, anti-inflamatórios e moduladores da barreira intestinal, além de exercer papel relevante na saciedade, no controle do estresse oxidativo e atuar como agente antidiarreico, ao estimular a absorção de sódio e água.

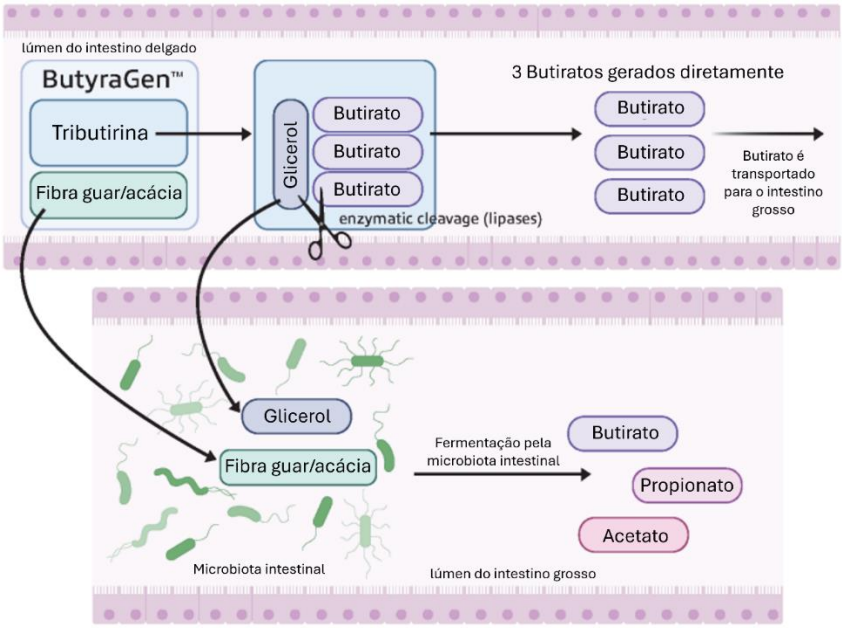
A quantidade produzida de butirato depende de alguns fatores como o local de fermentação, a estrutura química das fibras, a composição da microbiota, o teor de fibras na dieta e o tempo de trânsito intestinal.

A maior parte do butirato presente no intestino é metabolizada no epitélio do cólon, resultando em baixas concentrações deste ácido graxo na circulação portal e sistêmica. Assim, a deficiência deste composto no lúmen ou a sua inabilidade de oxidação leva à deficiências nutricionais, causando atrofia muscular a curto prazo, colite nutricional a longo prazo, além de defeitos celulares, maturação celular prejudicada, diminuição da síntese de muco e lipogênese, resultando assim em integridade alterada e, consequente, aumento da permeabilidade da membrana.

Apesar das vantagens do butirato, seu uso clínico isolado é limitado por sua vida útil curta, metabolismo e excreção rápidos, além de efeitos colaterais, tais como cefaleia, náusea e anorexia.

Sendo assim, **Newbiome Butyragen™** fornece uma alternativa ao uso do butirato isolado, que é a tributirina, um triglicerídeo constituído por três moléculas de ácido butírico esterificadas com glicerol, possuindo micropartículas que envolvem o ácido butírico até sua chegada no intestino, onde se dissolvem e liberam seu conteúdo no ambiente intestinal. Além disso, pode ser absorvida como um triglicerídeo intacto, e, uma vez no interior dos colonócitos, é rapidamente hidrolisada em butirato por lipases celulares. Deste modo, o uso da tributirina levaria à diminuição e até a eliminação dos efeitos indesejáveis do butirato, reduzindo as limitações do mesmo.

Além da tributirina, **NewBiome Butyragen™** contém em sua formulação um mix de fibras, composto por fibra de guar parcialmente hidrolisada (Sunfiber®) e goma arábica. Essas fibras, ao serem metabolizadas pela microbiota intestinal, dão origem a outros ácidos graxos de cadeia curta, como propionato e acetato, além do próprio butirato. Essa combinação confere ao ativo a capacidade de gerar até quatro moléculas de butirato, promovendo uma ação sinérgica e prolongada sobre a saúde intestinal.



Mecanismo de Ação **Newbiome Butyragen™**.

Deste modo, a liberação das quatro moléculas de butirato no intestino, trás os seguintes benefícios:

- **Saúde intestinal – Microbioma:** O butirato é um ácido capaz de reduzir o pH do lúmen intestinal, criando um ambiente mais ácido que favorece o crescimento de micro-organismos benéficos e

inibe patógenos sensíveis à acidez. Essa modulação contribui diretamente para o equilíbrio e diversidade da microbiota, favorecendo um ecossistema intestinal saudável[6];

- **Saúde intestinal – Regulação energética**: Os colonócitos, células epiteliais do cólon, utilizam o butirato como sua principal fonte de energia. Em situações de carência desse ácido graxo, ocorre um déficit energético celular, comprometendo suas funções metabólicas. A suplementação pode restaurar a atividade mitocondrial e a homeostase energética dessas células, garantindo o funcionamento adequado da mucosa intestinal[7];

- **Eixo intestino-cérebro – Função neurológica**: O butirato apresenta uma relação direta e indireta com o sistema nervoso central. Ele pode atuar como molécula sinalizadora, interagindo com receptores sensíveis a ácidos graxos de cadeia curta (FFARs) presentes em células nervosas e cerebrais[8-10]. Além disso, o butirato atua como inibidor das enzimas histona desacetilases (HDACs), promovendo a expressão de genes neuroprotetores e fatores tróficos neuronais[9,10]. Estudos também apontam que o butirato auxilia na modulação da microglia, células imunes do cérebro, favorecendo o controle da neuroinflamação e contribuindo para o equilíbrio cognitivo e emocional[10];

- **Eixo intestino-cérebro – Humor e sono**: Estudos recentes indicam que o butirato pode influenciar o humor. Em camundongos com sintomas depressivos, a suplementação de butirato reduziu sinais como baixa energia, anedonia e déficits cognitivos e sociais[10]. Além disso, o butirato, um inibidor conhecido de HDAC (Histonas Desacetilases), aumentou a inibição dessa enzima no hipocampo e no córtex frontal, áreas associadas à depressão[11]. Pacientes depressivos também apresentam maior inflamação e menores níveis de SCFAs, sugerindo que o butirato pode atuar por essas vias[10]. Em relação ao sono, a suplementação oral de tributirina em roedores aumentou significativamente o sono não REM e reduziu a temperatura corporal, que está associada a uma melhor qualidade do sono[12];

- **Sistema imune**: O butirato ativa receptores FFARs localizados no epitélio intestinal e em células imunológicas, desencadeando respostas anti-inflamatórias e estimulando a produção de peptídeos antimicrobianos (AMPs). Além disso, contribui para a integridade da barreira intestinal, prevenindo a translocação de patógenos e endotoxinas para a corrente sanguínea[13,14];

- **Estresse oxidativo:** O butirato está associado à redução do estresse oxidativo celular. Estudos demonstram que ele aumenta a disponibilidade de glutationa reduzida (GSH) — um dos principais antioxidantes endógenos — e reduz marcadores de oxidação, como o ácido úrico. Essa ação antioxidante protege o DNA e fortalece as defesas celulares, contribuindo para a manutenção da integridade tecidual e metabólica[15,16].

- **Ação antienvelhecimento**: O butirato pode atenuar efeitos do envelhecimento por meio da inibição das HDACs (Histonas Desacetilases) e da redução da inflamação neurogênica. Em modelos animais, sua suplementação foi capaz de preservar a massa muscular e diminuir a expressão de genes pró-inflamatórios no cérebro, sugerindo efeito protetor contra a neuroinflamação associada à idade[17,18];

- **Sinergia com a vitamina D**: Evidências apontam que o butirato aumenta a expressão do receptor de vitamina D (VDR)[19], importante para diversos processos biológicos, embora o mecanismo exato ainda não seja conhecido. O VDR é ativado pela forma ativa da vitamina D e, em seguida, regula a expressão de genes envolvidos na absorção de minerais, no metabolismo e na homeostase, além de controlar a proliferação e diferenciação celular e a resposta imunológica[20];

- **Eixo intestino-pele**: A ação anti-inflamatória e moduladora do butirato também se reflete na saúde cutânea. Ao fortalecer a barreira intestinal e reduzir a inflamação sistêmica, ele pode contribuir para a melhora de condições de pele associadas à disbiose intestinal, como dermatite e psoríase. Dessa forma, o butirato reforça a conexão entre intestino equilibrado e pele saudável[21].

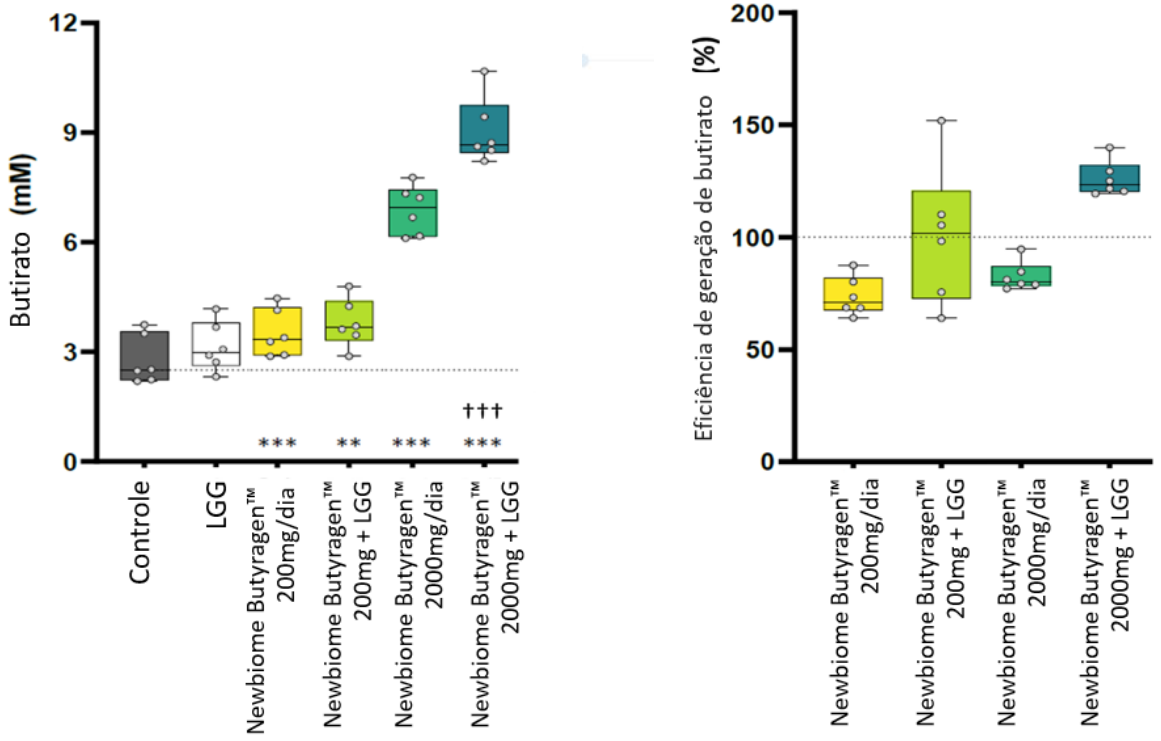
Benefícios do **NewBiome Butyragen™**

ESTUDOS IN VITRO

Sinergia Probiótica[1]

Este estudo demonstrou o efeito simbiótico do **Newbiome Butyragen™** com um probiótico, através de uma simulação *in vitro* do processo de fermentação que ocorre no cólon. Para isso, fezes humanas de voluntários foram usadas como cultura inicial de microbioma. Diferentes doses de **Newbiome Butyragen™** foram adicionadas a este sistema para determinar a geração de butirato após 48 horas. Assim, é levada em consideração apenas a suplementação, descartando a alimentação dos voluntários.

Além disso, cada dose do ativo foi combinada com *Lacticaseibacillus rhamnosus GG (LGG)*, o probiótico mais pesquisado para a saúde da mulher e encontrado em muitas fórmulas probióticas, sendo uma espécie conhecida por prosperar em condições ácidas.



Geração de butirato e eficiência da síntese do mesmo pelo **Newbiome Butyragen™**

Resultados: Newbiome Butyragen™ é um ativo altamente eficaz na síntese de butirato. No entanto, de acordo com o estudo, a sua combinação com um probiótico, como *Lacticaseibacillus rhamnosus GG*, leva a um aumento ainda maior na produção de butirato, demonstrando um efeito simbiótico positivo.

ESTUDOS IN VIVO

Estudo Clínico com o Newbiome Butyragen™[4]

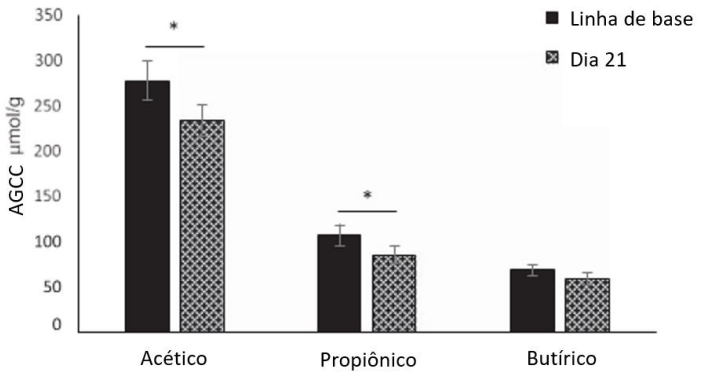
Este estudo avaliou 24 voluntários saudáveis que administraram um placebo durante 7 dias iniciais, seguidos de uma suplementação com 400mg ou 200mg de **Newbiome Butyragen™**, durante 21 dias.

Antes de iniciar o período de estudo, os participantes foram aconselhados a manter os padrões habituais de dieta e atividade física. Amostras de sangue e fezes foram coletados no início e semanalmente para avaliação.

Resultados:

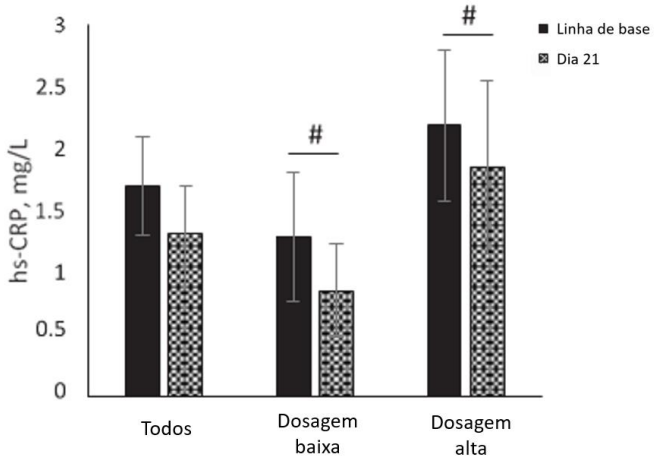
- **Tolerabilidade:** A suplementação com **Newbiome Butyragen™** demonstrou alta tolerabilidade entre os participantes. Questionários de avaliação indicaram que a maioria dos indivíduos não apresentou efeitos adversos relacionados ao uso do suplemento;

- **Alterações nos Ácidos Graxos de Cadeia Curta (AGCC):** A análise das fezes revelou uma redução estatisticamente significativa nas concentrações de ácidos acético e propiônico. Essa diminuição sugere um aumento na utilização desses ácidos, possivelmente devido à maior absorção e utilização de butirato gerado pela suplementação.



Análise dos Ácidos Graxos de Cadeia Curta

- **Marcador de Inflamação:** A hs-CRP (proteína C-reativa de alta sensibilidade), produzida pelo fígado em resposta à inflamação, foi moderadamente reduzida em ambos os grupos, indicando um potencial efeito anti-inflamatório.



Análise do marcador hs-CRP

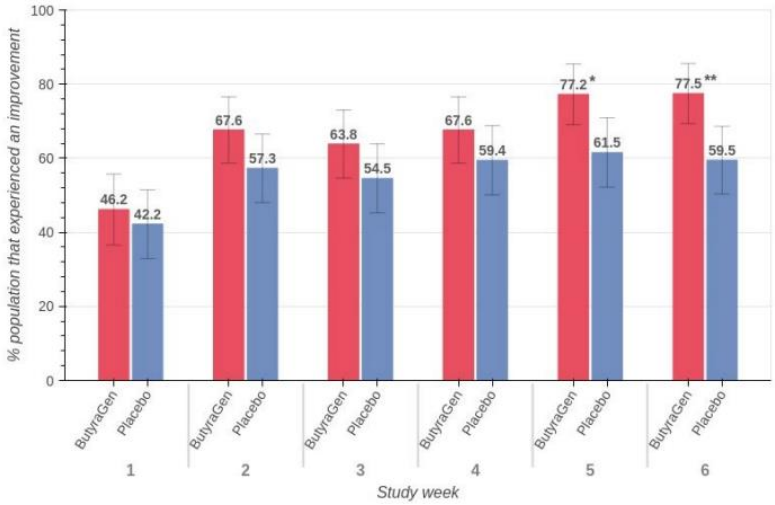
Diante desse contexto, o presente estudo é interessante para demonstrar que dosagens mais baixas, de 200mg de **Newbiome Butyragen™**, pode ser mais eficaz para promover benefícios à saúde. Essa dosagem pode ser considerada ideal para alcançar resultados positivos sem a necessidade de doses mais elevadas, otimizando, assim, a suplementação de forma segura e eficiente.

Melhora da Dor Abdominal e Benefícios Digestivos[6]

Um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou os efeitos de 200mg diários de **NewBiome Butyragen™** sobre a saúde digestiva em 596 voluntários saudáveis (68% mulheres), ao longo de 6 semanas.

O estudo, utilizou questionários validados aplicados eletronicamente para mensurar sintomas gastrointestinais e qualidade de vida.

Dor abdominal

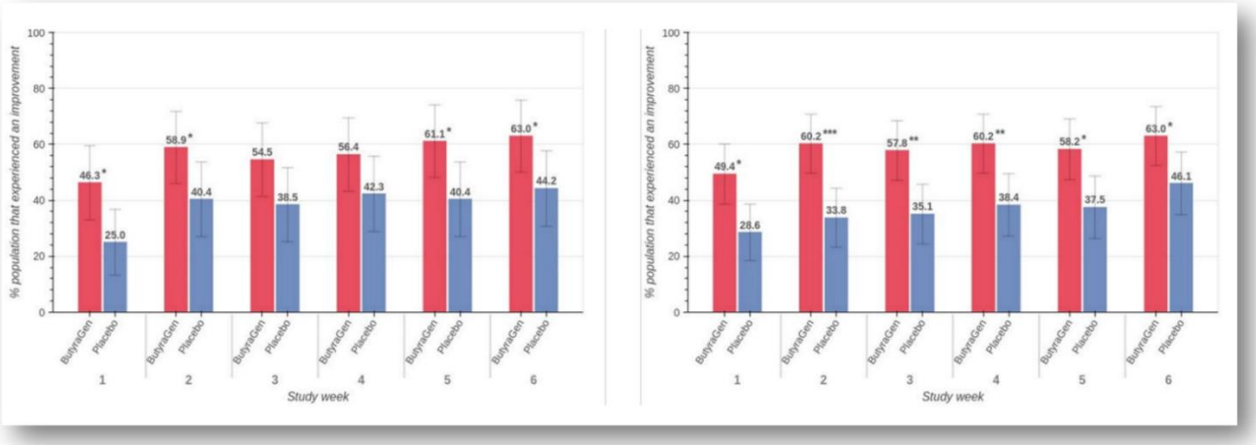


Porcentagem dos voluntários que demonstraram melhora

Resultados: Os participantes do grupo suplementado com **NewBiome Butyragen™** demonstraram uma probabilidade significativamente maior (18%) de apresentar melhora em comparação ao grupo placebo.

A análise semanal da porcentagem de participantes que relataram melhora na dor abdominal mostrou que, embora os participantes do grupo placebo também tenham apresentado melhorias, os participantes do grupo do **NewBiome Butyragen™** mantiveram uma melhora consistente e superior ao longo de todo o estudo, com diferença significativa em relação ao placebo observada na 5ª semana.

Trato gastrointestinal superior e inferior



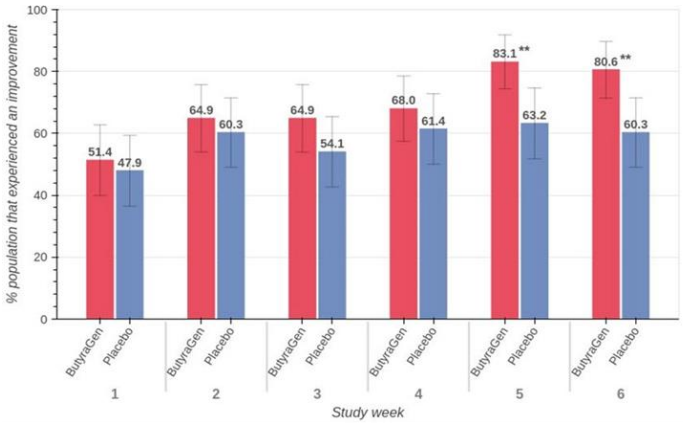
Refluxo basal normal ou leve

Constipação

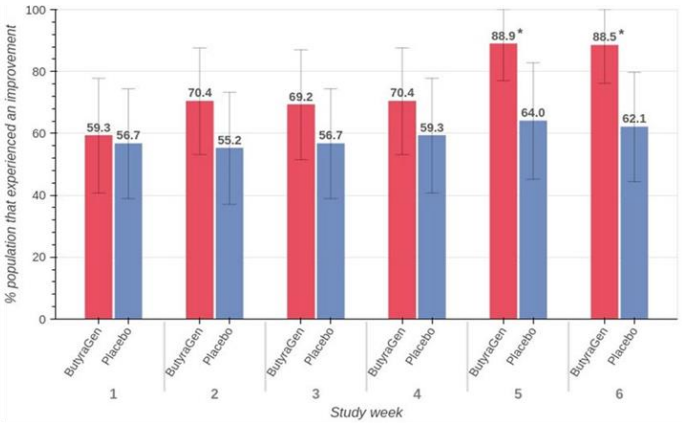
Resultados: Foi constatado uma melhoria na qualidade de vida relacionada ao trato gastrointestinal para participantes com refluxo leve (16,9%) e constipação (18,8%) em comparação ao placebo, com respostas de ação rápida, observadas já entre a 1ª e a 2ª semana.

Participantes Femininas:

Dor abdominal

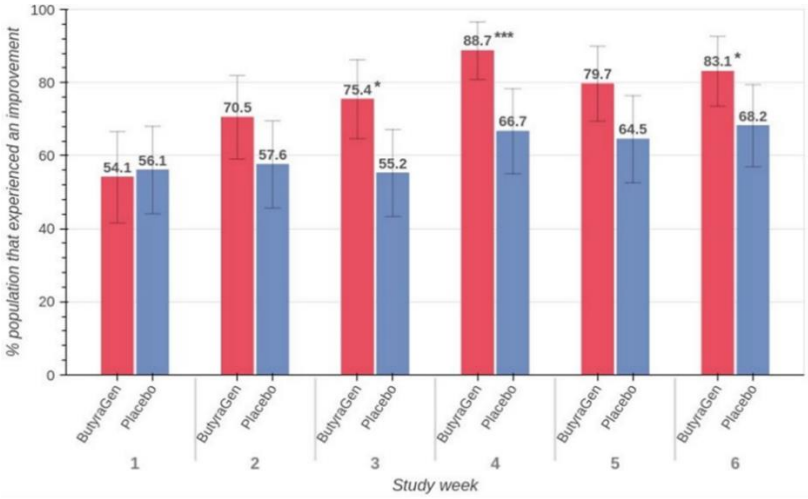


Mulheres



Mulheres pós-menopáusicas

Distensão Abdominal



Mulheres com distensão abdominal

Resultados: Participantes do sexo feminino que utilizaram **Newbiome ButyraGen®** apresentaram 20,3% mais melhora na dor abdominal em comparação ao placebo. As mulheres pós-menopáusicas apresentaram o maior benefício, com melhora de 26,4% na dor abdominal em relação ao placebo.

Ainda, houve uma redução de 14,9% nos gases e inchaço (distensão abdominal) em mulheres com desconforto gastrointestinal em comparação ao placebo.

Newbiome Butyragen™ Reduz o Estresse Oxidativo[1]

A redução da oxidação foi avaliada de forma pré-clinica em nematóides (*C. elegans*), organismos utilizados como modelo por serem pluricelulares e mais complexos que as bactérias.

No estudo, foi induzido um estresse oxidativo nos animais pela administração de uma dose letal de 250mM de paraquat, herbicida que provoca oxidação severa resultando na morte dos nematoides. Para comparação, um grupo recebeu apenas paraquat (controle positivo), enquanto outro grupo não recebeu nenhuma substância (controle negativo). Os demais grupos receberam diversas doses de 200mg ou 500mg de **Newbiome Butyragen™**, com ou sem paraquat, conforme demonstrado na tabela abaixo. Os resultados foram expressos como a porcentagem de sobrevivência dos animais.

Grupos	Dose equivalente humana de **Newbiome Butyragen™** (por dia)
Sem nenhum tratamento (controle negativo)	-
Apenas Paraquat (controle positivo)	-
Newbiome Butyragen™	200 mg
Newbiome Butyragen™ + Paraquat	200 mg
Newbiome Butyragen™	500 mg
Newbiome Butyragen™ + Paraquat	500 mg

Resultados: Doze horas após a administração de paraquat, houve diferenças significativas na porcentagem de sobrevivência dos grupos que receberam **Newbiome Butyragen™** em comparação com o controle positivo. A dose mais eficaz foi a de 200mg de **Newbiome Butyragen™** por dia. Como verificação do sistema modelo, não foram observadas diferenças na sobrevivência entre o grupo de controle negativo e os grupos que receberam **Newbiome Butyragen™** sem paraquat. Os resultados estão demonstrados abaixo:

Grupos	Sobrevivência em **12 horas** (%)
Sem nenhum tratamento (controle negativo)	98.7%
Apenas Paraquat (controle positivo)	45.5%
Newbiome Butyragen™ 100 mg + Paraquat	73.6%
Newbiome Butyragen™ 250 mg + Paraquat	68.6%

Em resumo, as taxas de sobrevivência mais altas são com o **Newbiome Butyragen™**, sendo capaz de prevenir ou reduzir a oxidação.

Suporte de Saúde Intestinal pela Tributirina [2]

Estudo determinou se a tributirina poderia proteger a barreira intestinal e o fígado durante a exposição crônica ao etanol, que esgota a integridade do intestino e causa disbiose intestinal.

Foram utilizados camundongos que receberam uma dieta contendo etanol, enquanto os do grupo controle foram alimentados com uma dieta equivalente contendo maltodextrina. As dietas foram suplementadas com tributirina (5mM) ou glicerol (5mM). A atividade do intestino e da doença hepática foi avaliada histologicamente, depois de 11 dias.

Resultados: A suplementação com a tributirina reduziu o transtorno induzido pelo etanol da integridade e expressão das proteínas das *tight Junctions*, não exibindo nenhum efeito prejudicial na morfologia da mucosa do cólon dos camundongos. Além disso, a tributirina influenciou a expressão hepática de receptores *Toll-Like* e da citocina inflamatória TNF-α, reduzindo a lesão hepática.

Estudo clínico e farmacológico da tributirina [3]

Análise da tributirina feita com 20 pacientes com diferentes tipos de câncer, com expectativa de vida superior a 12 semanas. Foi feita a suplementação com 150 a 200 mg/kg de tributirina, três vezes ao dia. O sangue foi coletado antes da administração e aos 15 e 30 minutos, continuando a cada 1 hora e 1 hora e meia, até totalizar 4 horas. As concentrações plasmáticas de butirato e da tributirina foram determinadas usando cromatografia gasosa.

Resultados: Observou-se que a tributirina foi bem tolerada por meses e, apesar de variações, a média de concentração plasmática obtida com o uso de tributirina foi de 52µM, nível este que é consistente com ação biológica. Além disso, a toxicidade foi mínima e muitos dos pacientes que participaram da pesquisa reportaram melhora no bem-estar, no apetite e no controle da dor.

Avaliação dos efeitos da tributirina na Colite [2]

O estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar a eficácia e os mecanismos de ação da suplementação de tributirina na prevenção de danos à mucosa na colite experimental. Foram utilizados camundongos que receberam uma dieta controle ou uma dieta suplementada com tributirina (5g/kg de dieta) por 15 dias. A colite foi induzida pela administração de sulfato de sódio dextrano durante os últimos 7 dias.

O dano da mucosa e a ativação de células do sistema imunológico e citocinas foram determinados por escore histológico, citometria de fluxo e ELISA. Os leucócitos foram avaliados por microscopia intravital e o estresse oxidativo foi determinado pelo monitoramento da concentração de hidroperóxidos e pela avaliação das atividades da superóxido dismutase (SOD) e da catalase. Já a permeabilidade intestinal foi analisada com ácido dietilenotriaminopentaacetato.

Resultados: Os animais suplementados com tributirina tiveram redução do dano à mucosa e infiltração de neutrófilos e eosinófilos, o que foi associado a uma maior porcentagem de células T reguladoras e níveis mais elevados de TGF-ß (proteína que controla a proliferação, diferenciação celular e outras funções na maioria das células. Ela desempenha um papel na imunidade, câncer, doenças cardíacas, diabetes e síndrome de Marfan). O nível de adesão de leucócitos *in vivo* na microvasculatura do cólon foi

reduzido após a suplementação de tributirina. Além disso, houve uma redução da permeabilidade intestinal, concluindo que a tributirina promove efeitos positivos na reestruturação do cólon na colite experimental, alterando a resposta imune, controlando a inflamação e regulando a expressão de citocinas e células T reguladoras.

BENEFÍCIOS

- Possui 50% de tributirina;
- Favorece a produção de butirato independente da saúde da microbiota do paciente;
- Pode ser associado com probióticos para suporte da saúde intestinal;
- Promove benefícios em baixas doses;
- Sua combinação de tributirina com um blend de fibras potencializa seus benefícios para a saúde do intestino;
- Auxilia na redução de gases e inchaço (distensão abdominal);
- Colabora na melhoria de sintomas como refluxo leve e constipação;
- ↓ Estresse oxidativo e inflamação;
- ↑ *Tight junctions* e ↓ permeabilidade intestinal;
- ↑ Síntese de mucina e peptídeos constituintes do muco;
- Modula a imunidade (↓ NF-κB, IFN-γ, TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8, iNOS e metaloproteinase);
- Possui atividade antidiarreica (estimula a absorção de sódio e água);
- ↓ Infiltração por neutrófilos e eosinófilos e o dano na mucosa intestinal com colite;
- Sem o odor desagradável comum do ácido butírico.

APLICAÇÕES

- Pacientes com colite, síndrome do intestino irritável, disbiose intestinal e diarreia;
- Pessoas com resistência à insulina e síndrome metabólica;
- Pacientes com processos inflamatórios e dores crônicas;
- Para complementar os benefícios da saúde intestinal no cuidado da dermatite atópica, rosácea e outras condições inflamatórias da pele.

ASSOCIAÇÕES

Newbiome Butyragen™ pode ser associado com:

- Prebióticos como o **Fibregum B™**, para auxiliar na manutenção e recomposição da flora intestinal;
- Probióticos como os *Lactobacillus rhamnosus*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus reuteri* e *Bifidobacterium bifidum*, que estabelecem estratégias para inibição de patógenos;

- Probióticos-like, como o **Imunel™**, que aumentam a altura das vilosidades e a permeabilidade intestinal.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: Pó
- Coloração: Branco a esbranquiçado
- Odor: Característico

RECOMENDAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

Newbiome Butyragen™ é microencapsulado na forma de pó, podendo ser manipulado em associação com outros ativos. Até o momento não há relatos sobre incompatibilidades entre pós com o ativo, podendo ser manipulado com excipientes ou mix de excipientes disponíveis em sua farmácia.

Newbiome Butyragen™ pode ser administrado em cápsulas gelatinosas. Não recomendamos a manipulação em soluções, suspensões ou sachês, devido ao sabor amargo.

ATENÇÃO: contra-indicado manipular em associação com inibidores de lipase, já que a tributirina precisa sofrer a ação dessa enzima para liberar as 3 moléculas de butirato no intestino.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

BOOSTER PARA O MICROAMBIENTE INTESTINAL

Newbiome Butyragen™	200 mg

Administrar 1 dose ao dia.

Associar com:

Fibregum B™	3 g

Administrar 1 dose à noite.

REFORÇO DA FUNÇÃO DE BARREIRA E DA MICROBIOTA INTESTINAL

Newbiome Butyragen™	200mg
Odilia™	300mg

Administrar 1 dose ao dia.

ESTÍMULO DA IMUNIDADE E RECONSTRUÇÃO INTESTINAL

Newbiome Butyragen™	300mg
Imunel™	200mg

Lactobacillus reuteri	2 bi UFC

Administrar 1 dose à noite.

FAVORECENDO A FUNÇÃO DE BARREIRA DA PELE

Newbiome Butyragen™	200mg
Lactobacillus rhamnosus	1BLH
Lactobacillus plantarum	1BLH

Administrar 1 dose ao dia.

As fórmulas apresentadas acima são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares em formulações manipuladas.

REFERÊNCIAS

1 - Literatura do fabricante – NNB Nutrition.

2 - CRESCI, G. A. et al. Prophylactic tributyrin treatment mitigates chronic-binge ethanol-induced intestinal barrier and liver injury. Journal of gastroenterology and hepatology, v. 32, n. 9, p. 1587-1597, 2017. DOI: 10.1111/jgh.13731.

3 - EDELMAN, M. J. et al. Clinical and pharmacologic study of tributyrin: an oral butyrate prodrug. Cancer chemotherapy and pharmacology, v. 51, n. 5, p. 439-444, 2003. DOI: 10.1007/s00280-003-0580-5.

4 - SMITH, Morganne et al. Investigation of the tolerability and potential health benefits of a novel butyrate generating supplement in a pilot human study. **Nutrition and Healthy Aging**, v. 9, n. 1, p. 133-144, 2024.

5 - LEONEL, A. J. Efeitos e Mecanismos de Ação da Tributirina na Proteção da Colite Ulcerativa Induzida por Sulfato de Sódio Dextrano. Tese, Instituto de Ciências Biológicas, UFMG, 2012. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-8UKLF2 Acesso em: 21/07/2021.

6 - SCOTT, Karen Patricia; DUNCAN, Sylvia Helen; FLINT, Harry James. Dietary fibre and the gut microbiota. **Nutrition bulletin**, v. 33, n. 3, p. 201-211, 2008.

7 - DONOHOE, Dallas R. et al. The microbiome and butyrate regulate energy metabolism and autophagy in the mammalian colon. **Cell metabolism**, v. 13, n. 5, p. 517-526, 2011.

8 – STILLING, Roman M. et al. The neuropharmacology of butyrate: the bread and butter of the microbiota-gut-brain axis?. **Neurochemistry international**, v. 99, p. 110-132, 2016.

9 – BOURASSA, Megan W. et al. Butyrate, neuroepigenetics and the gut microbiome: can a high fiber diet improve brain health?. **Neuroscience letters**, v. 625, p. 56-63, 2016.

10 - SILVA, Ygor Parladore; BERNARDI, Andressa; FROZZA, Rudimar Luiz. The role of short-chain fatty acids from gut microbiota in gut-brain communication. **Frontiers in endocrinology**, v. 11, p. 508738, 2020.

11 – CASPANI, Giorgia et al. Gut microbial metabolites in depression: understanding the biochemical mechanisms. **Microbial Cell**, v. 6, n. 10, p. 454, 2019.

12 - SZENTIRMAI, Éva et al. Butyrate, a metabolite of intestinal bacteria, enhances sleep. **Scientific reports**, v. 9, n. 1, p. 7035, 2019.

13 - PARADA VENEGAS, Daniela et al. Short chain fatty acids (SCFAs)-mediated gut epithelial and immune regulation and its relevance for inflammatory bowel diseases. **Frontiers in immunology**, v. 10, p. 277, 2019.
14 - CORRÊA-OLIVEIRA, Renan et al. Regulation of immune cell function by short-chain fatty acids. **Clinical & translational immunology**, v. 5, n. 4, p. e73, 2016.
15 – HAMER, Henrike M. et al. Butyrate modulates oxidative stress in the colonic mucosa of healthy humans. **Clinical Nutrition**, v. 28, n. 1, p. 88-93, 2009.
16 - ROSIGNOLI, Patrizia et al. Protective activity of butyrate on hydrogen peroxide-induced DNA damage in isolated human colonocytes and HT29 tumour cells. **Carcinogenesis**, v. 22, n. 10, p. 1675-1680, 2001.
17 – WALSH, Michael E. et al. The histone deacetylase inhibitor butyrate improves metabolism and reduces muscle atrophy during aging. **Aging cell**, v. 14, n. 6, p. 957-970, 2015.
18 – MATT, Stephanie M. et al. Butyrate and dietary soluble fiber improve neuroinflammation associated with aging in mice. **Frontiers in immunology**, v. 9, p. 386847, 2018.
19 - GASCHOTT, Tanja et al. Butyrate-induced differentiation of Caco-2 cells is mediated by vitamin D receptor. **Biochemical and biophysical research communications**, v. 288, n. 3, p. 690-696, 2001.
20 - WANG, Yongji; ZHU, Jinge; DELUCA, Hector F. Where is the vitamin D receptor?. **Archives of biochemistry and biophysics**, v. 523, n. 1, p. 123-133, 2012.
21 - SALEM, Iman et al. The gut microbiome as a major regulator of the gut-skin axis. **Frontiers in microbiology**, v. 9, p. 382698, 2018.

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização n°000 – 28/10/2025
AB & BL

Galena®